

Funcionalidades del 1er. MVP de COWAI.

Registro, localización y estado de las vacas

Referencia funcional inspirada en soluciones de collar inteligente (tipo Halter) — TaurusWebs

1. Registro e identificación

- **Alta de animal:** número de arete/RFID, nombre, raza, fecha de nacimiento, sexo, foto
- No. del Hierro
- **Vinculación collar–animal:** emparejamiento por escaneo QR o código barra del collar
- **Historial de origen:** propietario, lote.
- **Genealogía básica:** padre, madre, línea genética (relevante para el proyecto)
- **Estado del collar:** nivel de batería/solar, última conexión, versión de firmware

2. Localización y cerca virtual

- **Mapa en tiempo real:** posición GPS de cada animal o del hato completo
- **Cercas virtuales:** delimitación sin alambre físico, con estímulo progresivo (sonido → pulso leve) al acercarse al límite
- **Historial de recorrido (tracks):** por animal o por lote — últimas 24h, 7 días, 30 días
- **Alertas de escape:** notificación de salida de zona segura
- **Guía activa:** mover al hato de un potrero a otro de forma remota desde el celular
- **Geocercas por función:** zona de ordeño, zona de cuarentena, potrero en descanso y callejuelas

3. Estado y salud del animal

- **Detección de celo/estro:** por patrones de comportamiento — clave para el calendario reproductivo Jersey
- **Alertas de comportamiento anómalo:** inactividad prolongada, rumia reducida, aislamiento del hato
- **Registro de eventos sanitarios:** vacunas, desparasitaciones, tratamientos, diagnósticos veterinarios
- **Curva de peso y condición corporal:** integrable con báscula o estimación visual
- Alertas de parto inminente
- **Semáforo de estado general:** verde / amarillo / rojo por animal, para revisión rápida

4. Manejo de pastoreo

- **Rotación de potreros asistida:** recomendación de cuándo mover el hato según disponibilidad de forraje
- **Registro de días de descanso:** por potrero
- Estimación de biomasa/utilización de pastura

5. Producción (módulo lechero)

- **Registro de producción de leche:** por animal y por ordeño
- Vinculación con sala de ordeño / TMR
- Curvas de lactancia individuales
- **Alertas de caída brusca de producción:** posible indicio de mastitis u otro problema

6. Alertas y notificaciones

- **Notificaciones push configurables:** por tipo de evento: salud, cerca, reproducción, producción
- **Priorización de alertas:** críticas vs. informativas
- **Historial de alertas:** atendidas y pendientes

7. Reportes y analítica

- **Dashboard de hato:** totales, promedios, tendencias
- **Reportes exportables:** PDF / Excel, para banco, socios cooperativos o auditoría
- **Trazabilidad completa por animal:** útil para certificaciones o exportación

8. Multiusuario y roles

- **Perfiles de acceso:** administrador, veterinario, capataz, solo lectura
- **Registro de auditoría:** quién hizo qué cambio y cuándo
- **Acceso móvil offline:** con sincronización posterior — importante en zonas rurales de baja conectividad

Priorización MoSCoW para el MVP

Priorización pensada para validar la hipótesis principal —que el collar aporta valor real y es usable en campo— antes de invertir en funcionalidades avanzadas.

MUST — MVP (Fase 1)

- **Registro e identificación:** alta de animal, vinculación collar–animal, estado del collar (batería/conexión) — sin esto no hay nada que localizar ni monitorear
- **Localización y cerca virtual:** mapa en tiempo real, cercas virtuales básicas con alerta de salida, historial de recorrido (24h) — es el core de la propuesta de valor
- **Alertas de comportamiento anómalo:** inactividad prolongada — señal simple y de alto impacto para detectar enfermedad o animal caído
- **Semáforo de estado general:** verde/amarillo/rojo por animal — valor visual inmediato sin analítica compleja
- **Notificaciones push básicas:** de cerca (escape) y de salud (inactividad) — sin esto la localización no sirve si el usuario no se entera a tiempo

SHOULD — Fase 2 (post-validación)

- **Detección de celo/estro:** alto valor pero requiere más entrenamiento del modelo/datos históricos
- Rotación de potreros asistida
- **Registro de eventos sanitarios:** vacunas, tratamientos
- **Guía activa:** mover el hato remotamente

COULD — Fase 3

- **Producción de leche y curvas de lactancia:** (dairy) o curva de peso (engorde)
- Reportes exportables
- Multiusuario con roles

WON'T — V1

- Genealogía completa
- Geocercas por función múltiple (ordeño, cuarentena, descanso separados)

- Trazabilidad para certificación/exportación
- Acceso offline con sincronización

Criterio de éxito del MVP

10–20 animales con collar, 0 escapes no detectados durante 4 semanas, y el ganadero revisa el estado del hato desde la app al menos una vez al día sin necesitar recorrer el potrero.

Nota

Esta lista puede convertirse en una especificación funcional formal (tipo PRD) para un nuevo módulo de TaurusWebs, con historias de usuario, modelo de datos y priorización MoSCoW, siguiendo el mismo formato usado en el manual del Módulo 1 (Sistemas de Información).

